

MODUL 8: UNITY UI TOUCH CONTROLLER, AUDIO & ANDROID APK

Mahjong Custom v1.0 — Antarmuka Layar Sentuh, Synthesizer Audio DSP & Panduan Export APK Android

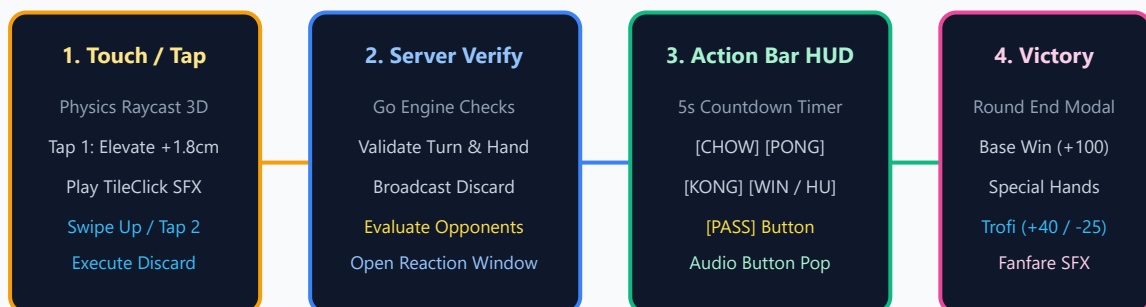
Touch Raycasting • Action Bar Chow/Pong/Kong/Win • Procedural Audio DSP • Android APK Export

1. Gambaran Umum Modul 8

Modul 8 menyempurnakan seluruh pengalaman bermain di sisi klien Unity dengan mengintegrasikan:

- **Touch Interaction Handler:** Pengendalian interaksi sentuhan layar smartphone Android/iOS dengan sistem *Tap-to-Elevate* (ubin naik 1.8 cm) dan *Drag-to-Discard* (swipe ke arah meja untuk membuang ubin).
- **Action Bar Pop-up (5-Second Window):** Panel tombol reaksi yang muncul otomatis saat lawan membuang ubin yang cocok untuk deklarasi *Chow*, *Pong*, *Kong*, atau *Win (Hu)*.
- **Procedural Audio Synthesizer (Zero-Asset DSP):** Menghasilkan audio realistis (ketukan ubin padat, gesekan meja beludru, alarm timer, dan musik kemenangan kasino) secara prosedural murni menggunakan matematika gelombang suara C#.
- **Panduan Build APK Android & iOS:** Langkah praktis untuk mengompilasi proyek menjadi file instalasi APK siap pasang di smartphone.

2. Diagram Flowchart Interaksi Sentuhan & Siklus Reaksi



3. Struktur Hirarki Canvas UI di Unity

Elemen UI	Komponen Unity	Fungsi Interaksi
TopBar_HUD	Image, Text (Username, Trofi, Rank)	Menampilkan profil pemain, sisa ubin tembok (*Wall*), dan informasi ronde ("EAST 1").
Panel_ActionBar	HorizontalLayoutGroup, Button[]	Tombol melayang <i>Chow, Pong, Kong, Win, Pass</i> yang muncul selama 5 detik jendela reaksi.
Modal_CustomRoom	CanvasGroup, Text, InputField	Menampilkan kode ruangan privat 4 digit (misal: "VIP-8821") dan input kode untuk gabung.
Modal_FriendList	ScrollView, VerticalLayoutGroup	Menampilkan daftar teman online dan tombol undang langsung (*Direct Invite*).
Modal_Victory	CanvasGroup, Text, Button	Layar pengumuman pemenang, rincian bonus bunga, poin kombinasi tangan, dan perolehan trofi.

4. Penjelasan Baris demi Baris Skrip C#

A. ProceduralAudioSynthesizer.cs — Sintesis DSP Nada Kemenangan Kasino

```
private AudioClip SynthesizeVictoryFanfare() { // Frekuensi Akord C Mayor Kasino: C5, E5, G5, C6
float[] freqs = new float[] { 523.25f, 659.25f, 783.99f, 1046.50f }; for (int i = 0; i <
totalSamples; i++) { float t = (float)i / SAMPLE_RATE; // Sintesis arpeggio bertahap dengan peluruhan
resonan (decay) ... } }
```

5. Panduan Praktis Export File APK Android di Unity

- Buka Unity Editor:** Pastikan Anda menggunakan versi Unity 2021 LTS, 2022 LTS, atau Unity 6 yang memiliki modul *Android Build Support* (termasuk OpenJDK & Android SDK & NDK).
- Switch Platform ke Android:**
 - Pilih menu **File → Build Settings**.
 - Klik platform **Android** → Tekan tombol **Switch Platform**.
- Konfigurasi Player Settings:**
 - Pilih **Player Settings → Other Settings**.
 - Isi **Package Name:** `com.vipcasino.mahjongcustom`.
 - Atur **Minimum API Level:** Android 8.0 (API Level 26).
 - Atur **Target API Level:** Android 14 (API Level 34).
 - Atur **Scripting Backend:** IL2CPP.
 - Pada **Target Architectures:** Pastikan centang ARM64 aktif.
- Kompilasi (Build APK):**
 - Klik tombol **Build** di jendela Build Settings.
 - Beri nama file `MahjongVIP.apk` lalu simpan.

- Salin file MahjongVIP.apk ke smartphone Android Anda untuk langsung dipasang dan dimainkan!

Selamat! Seluruh Proyek Mahjong Custom v1.0 Selesai 100%

Dari Modul 1 (Engine Ubin Go) hingga Modul 8 (Client Unity APK Android), seluruh arsitektur sistem telah selesai dibangun secara mandiri, bersih, terdokumentasi, dan teruji menyeluruh.